ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2024

Ngành: Vật lý kỹ thuật - 132 Tín chỉ
Major: Engineering Physics - 132 Credits

II. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); HT: Học trước (Learned course); SHT: Song hành/Trước (Co-requisite course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

STT *No.*	Mã học phần *(Course ID)*	Tên học phần *(Course Title)*	Tín chỉ *(Credits)*	Học phần điều kiện *(Course conditions)*	Ghi chú *(Notes)*
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK1			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
2	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
3	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
4	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	AS1001	Nhập môn Về kỹ thuật Introduction to Engineering	3		
6	SP1041	Kỹ năng mềm Soft Skill	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1			
		Physical education part 1			
1.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.5	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.6	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.7	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
1.8	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.9	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.10	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
1.11	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.12	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		

1.13	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK2			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
2	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
3	PH1005	Vật lý 2 General Physics 2	4	PH1003(KN)	
4	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
5	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
6	CI1003	Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing	3		
7	MI1003	Giáo dục Quốc phòng Military Training	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK3			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
2	MT1009	Phương pháp tính Numerical Methods	3	MT1003(KN)	
3	AS2009	Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn Fundamentals of Quantum Mechanics and Solid States Physics	3		
4	EE2011	Kỹ thuật Điện - Điện tử Electrical and Electronics Engineering	3	MT1005(KN), PH1005(KN)	
5	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		

Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
1.1	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		
1.2	AS3105	Cơ sở Y khoa Fundamentals of General Medicine	4		
1.3	AS3069	Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học Medical Imaging	3		
1.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
2		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
2.1	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
2.2	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		
2.3	AS3041	Xử lý Tín hiệu số Digital Signal Processing	3		
2.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
3		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
3.1	AS3107	Kỹ thuật lập trình (vật lý tính toán) Programming Technique (Computational Physics)	4		
3.2	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
3.3	AS3057	Trực quan hóa dữ liệu Data Visualization	3		
3.4	AS2051	Tính toán Khoa học Scientific Computing	3		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK4			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
2	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
3	AS2001	Cơ học Ứng dụng Applied Mechanics	3		
4	CH2027	Sinh học Đại cương General Biology	3		
5	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
6	AS2033	Cảm biến và Kỹ thuật Đo lường Sensors and Measurement Techniques	3	EE2011(KN)	
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK5			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2	SP1033(KN)	
2	CI2003	Cơ lưu chất Fluid Mechanics	3		
3	PH2003	Tin học Vật lý Kỹ thuật Informatics for Engineering Physics	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Bắt buộc chuyên ngành	8		
		Compulsory Speciality Courses			
1.1	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		

1.2	AS3105	Cơ sở Y khoa Fundamentals of General Medicine	4		
1.3	AS3069	Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học Medical Imaging	3		
1.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
2		Bắt buộc chuyên ngành	8		
		Compulsory Speciality Courses			

2.1	AS3107	Kỹ thuật lập trình (vật lý tính toán) Programming Technique (Computational Physics)	4		
2.2	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
2.3	AS3057	Trực quan hóa dữ liệu Data Visualization	3		
2.4	AS2051	Tính toán Khoa học Scientific Computing	3		
3		Bắt buộc chuyên ngành	8		
		Compulsory Speciality Courses			
3.1	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
3.2	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		
3.3	AS3041	Xử lý Tín hiệu số Digital Signal Processing	3		
3.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK6			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2	SP1035(KN)	
2	AS3025	Quang học Kỹ thuật và Ứng dụng Engineering Optics and Applications	3	PH1003(HT)	
3	AS3089	Thực tập Kỹ thuật Engineering Workshop	1		
4	AS2039	Cơ sở vật lý Hạt nhân và Ứng dụng Fundamentals of Nuclear Physics and Applications	3	PH1005(KN)	
5	AS2045	Đồ án Thiết kế cơ sở Project of Basic Design	1		
6	AS3345	Thực tập Ngoài trường Internship	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp	3		
		Management/Startup Knowledge			
1.1	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
1.2	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
1.3	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
1.4	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
1.5	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
2		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
2.1	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		
2.2	AS3105	Cơ sở Y khoa Fundamentals of General Medicine	4		
2.3	AS3069	Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học Medical Imaging	3		
2.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
3		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
3.1	AS3107	Kỹ thuật lập trình (vật lý tính toán) Programming Technique (Computational Physics)	4		

3.2	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
3.3	AS3057	Trực quan hóa dữ liệu Data Visualization	3		
3.4	AS2051	Tính toán Khoa học Scientific Computing	3		
4		Bắt buộc chuyên ngành	3		
		Compulsory Speciality Courses			
4.1	AS3109	Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý Introduction to Computational Physics and Simulation	4		
4.2	AS3103	Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm Medical Instrumentation and Labs	4		
4.3	AS3041	Xử lý Tín hiệu số Digital Signal Processing	3		
4.4	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK7			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2	SP1039(KN)	
2	EN1003	Con người và Môi trường Humans and The Environment	3		
3	AS4005	Đồ án Chuyên ngành Project	2	AS3345(SHT)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn chuyên ngành	9		
		Elective Speciality Courses			
1.1	AS3073	Vật lý thống kê Statistical Physics	3		
1.2	AS3057	Trực quan hóa dữ liệu Data Visualization	3		
1.3	AS3075	Cơ sở về Laser và Ứng dụng Fundamentals of Lasers and Applications	3		
1.4	AS3099	Các phần mềm Tính toán Mô phỏng trong Vật lý Softwares in Computational Physics	3		
1.5	AS2051	Tính toán Khoa học Scientific Computing	3		
1.6	AS3041	Xử lý Tín hiệu số Digital Signal Processing	3		
1.7	AS3049	Cơ sinh học Fundamentals of Biomechanics	3		
1.8	AS3051	Cơ sở Tin học Y sinh Fundamentals of Biomedical Informatics	3		
1.9	AS3113	Phân loại, Kiểm định và Quản lý Trang thiết bị Y tế Classification, Inspection and Management of Medical Equipmen	3	AS3051(SHT)	
1.10	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
1.11	AS3055	Xử lý hình ảnh Y sinh bằng Kỹ thuật số Digital Biomedical Image Processing	3	PH2003(HT)	
1.12	AS3047	Cơ sở Vật liệu Sinh học Fundamentals of Biomaterials	3	CH2027(HT)	
1.13	AS3045	Ứng dụng Laser trong Y học Laser Technology Application in Medicine	3	PH2003(HT)	
2		Tự chọn chuyên ngành	9		
		Elective Speciality Courses			
2.1	AS3069	Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học Medical Imaging	3		
2.2	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		

2.3	AS3049	Cơ sinh học Fundamentals of Biomechanics	3		
2.4	AS3047	Cơ sở Vật liệu Sinh học Fundamentals of Biomaterials	3	CH2027(HT)	
2.5	AS3055	Xử lý hình ảnh Y sinh bằng Kỹ thuật số Digital Biomedical Image Processing	3	PH2003(HT)	
2.6	AS3113	Phân loại, Kiểm định và Quản lý Trang thiết bị Y tế Classification, Inspection and Management of Medical Equipmen	3	AS3051(SHT)	
2.7	AS3075	Cơ sở về Laser và Ứng dụng Fundamentals of Lasers and Applications	3		
2.8	AS3045	Ứng dụng Laser trong Y học Laser Technology Application in Medicine	3	PH2003(HT)	
2.9	AS3051	Cơ sở Tin học Y sinh Fundamentals of Biomedical Informatics	3		
2.10	AS3041	Xử lý Tín hiệu số Digital Signal Processing	3		
2.11	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
2.12	AS3073	Vật lý thống kê Statistical Physics	3		
2.13	AS3099	Các phần mềm Tính toán Mô phỏng trong Vật lý Softwares in Computational Physics	3		
3		Tự chọn chuyên ngành	9		
		Elective Speciality Courses			
3.1	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
3.2	AS3073	Vật lý thống kê Statistical Physics	3		
3.3	AS3047	Cơ sở Vật liệu Sinh học Fundamentals of Biomaterials	3	CH2027(HT)	
3.4	AS3055	Xử lý hình ảnh Y sinh bằng Kỹ thuật số Digital Biomedical Image Processing	3	PH2003(HT)	
3.5	AS3099	Các phần mềm Tính toán Mô phỏng trong Vật lý Softwares in Computational Physics	3		
3.6	AS3113	Phân loại, Kiểm định và Quản lý Trang thiết bị Y tế Classification, Inspection and Management of Medical Equipmen	3	AS3051(SHT)	
3.7	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
3.8	AS3045	Ứng dụng Laser trong Y học Laser Technology Application in Medicine	3	PH2003(HT)	
3.9	AS3051	Cơ sở Tin học Y sinh Fundamentals of Biomedical Informatics	3		
3.10	AS2051	Tính toán Khoa học Scientific Computing	3		
3.11	AS3057	Trực quan hóa dữ liệu Data Visualization	3		
3.12	AS3075	Cơ sở về Laser và Ứng dụng Fundamentals of Lasers and Applications	3		
3.13	AS3069	Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học Medical Imaging	3		
Vật lý kỹ thuật - Chương trình chính quy - HK8			15		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	AS4347	Đồ án Tốt nghiệp Capstone Project	4	AS3345(TQ), AS4005(TQ), AS2045(TQ), AS3089(TQ)	
2	SP1007	Pháp luật Việt Nam Đại cương Introduction to Vietnamese Law	2		

3	ENG_GE_	Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH	0		
		English proficiency requirement for bachelor's degree completion			
4	SA4001	Hoạt động sinh viên Student Activities	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn (khác)/Tự do	9		
		Free-choice (others)/Elective courses			